

Rafael Alvarez

Desarrollador Fullstack y Planificador de Proyectos

Las Mercedes, Cabudare, Lara, Venezuela | **Tel/WhatsApp:** 0414-3775386
Correo: alvarezrafaelat@gmail.com | **GitHub:** github.com/Rafa-x64
LinkedIn: linkedin.com/in/rafael-alvarez-353776379
Portafolio: curriculum-zrjs.vercel.app

PERFIL PROFESIONAL

Desarrollador fullstack con enfoque en rendimiento, optimización de recursos y arquitecturas limpias, modulares y mantenibles. Recién egresado de pasantías profesionales en Tubrica, con experiencia en el ciclo completo del software: desde el levantamiento de requisitos y la planificación hasta el desarrollo, la documentación y el despliegue. Dominio versátil de sistemas nativos (C, C++, Java), web reactiva (Vue, React, TypeScript) y backend asíncrono (Node.js, PHP). Cursando el TSU en Informática, con meta de iniciar Ingeniería en Informática a inicios de 2027.

HABILIDADES TÉCNICAS

Lenguajes: JavaScript (ES6+), TypeScript, PHP, Java, C, C++, Dart, SQL

Frontend: Vue 3, React, Pinia, Bootstrap 5, HTML5, CSS3, Vite

Backend: Node.js, Express, Prisma, APIs REST, WebSockets, AJAX, Zod

Bases de datos: PostgreSQL, MySQL

Sistemas y multiplataforma: Flutter, JavaFX, FFI (Project Panama), Linux

Herramientas y prácticas: Git, GitHub, pnpm, monorepos, MVC, SOLID, arquitectura limpia, planificación de proyectos, liderazgo de equipos

EXPERIENCIA LABORAL

Pasante Profesional | Tubrica *Pasantías finalizadas*

- Completé satisfactoriamente las pasantías profesionales aplicando conocimientos de desarrollo de software en un entorno empresarial real.

PROYECTOS

Sinergy | Sistema de Gestión de Mantenimiento Industrial

Tecnologías: *Vue 3, TypeScript, Pinia, Node.js, Express, Prisma, PostgreSQL, Dexie.js, pnpm*

- Desarrollé una aplicación web **offline-first** para captura de métricas y control de activos en plantas industriales, operativa con conectividad intermitente.
- Estructuré un **monorepo con pnpm workspaces** (frontend Vue 3 + backend Express) con arquitectura modular por features: Routes, Controller, Service y Schemas.
- Implementé almacenamiento local con IndexedDB (Dexie.js) y dashboards de tendencias con ApexCharts, Chart.js y ECharts para supervisores.
- Levanté requisitos a partir de entrevistas con especialistas de planta (visión y alcance, SRS, casos de uso) y documenté políticas de seguridad: JWT, protección XSS y rate limiting.
- Automaticé el despliegue en Windows con scripts PowerShell de inicio, detención y autoarranque mediante Task Scheduler.

Repositorio: github.com/Rafa-x64/Sinergy

Komanda | Sistema operativo para restaurantes

Tecnologías: *Vue 3, TypeScript, Node.js, Express, PostgreSQL, WebSockets, Zod, Vite, pnpm*

- Diseñé un ecosistema en **monorepo con arquitectura DDD-Lite** para gestión integral de restaurantes.
- Implementé un algoritmo de descuento atómico de inventario (back-flushing) a partir de recetas y subrecetas al confirmar cada venta.
- Construí sincronización bidireccional en tiempo real con **WebSockets** entre tablets de meseros y la pantalla de cocina (KDS), con cronómetro de pedidos para detectar cuellos de botella.

- Integré módulos de facturación (POS), flujo de caja y cálculo automático de comisiones por desempeño.

Repositorio: github.com/Rafa-x64/Komanda-Releases

SysPulse | Monitor de sistema en tiempo real para Linux

Tecnologías: *Java 25, JavaFX, C (GCC), Project Panama (FFI), Virtual Threads, Maven*

- Desarrollé un monitor de hardware nativo y ligero, sin Electron ni daemons, que renderiza métricas de CPU, RAM, GPU y disco a **60 fps**.
- Leí y procesé archivos del kernel (/proc y /sys) mediante una biblioteca nativa en C conectada a Java con la API Foreign Function & Memory (JEP 454), sin boilerplate JNI.
- Ejecuté la recolección de métricas sobre Virtual Threads (JEP 444) para evitar bloqueos del hilo gráfico, e implementé control de procesos con señales del SO (SIGTERM, SIGKILL, SIGSTOP, SIGCONT).

Repositorio: github.com/Rafa-x64/SysPulse

QuickStock | Sistema de gestión de inventario

Tecnologías: *PHP, MySQL, AJAX, JavaScript, MVC*

- Construí un sistema de inventario con **MVC puro en PHP nativo**, con validación defensiva en el servidor.
- Integré operaciones asíncronas con AJAX para actualizar datos sin recargar la página.

Repositorio: github.com/Rafa-x64/QuickStock-Inventory-Management-System-in-PHP

Otros proyectos: Sistema de Gestión de Proyectos SAE (PHP, MySQL, Bootstrap 5; tablero Kanban, panel de administrador y autenticación por roles) y API REST con Express (CRUD de usuarios con validación y CORS).

EDUCACIÓN

Técnico Superior Universitario en Informática | IUJO – Barquisimeto *En curso*

Ingeniería en Informática *Inicio planificado: 2027*

Bachiller en Ciencias | U.E.N. Dr. Pablo Herrera Campins

Formación continua: Autoformación en patrones de diseño arquitectónico, optimización de sistemas y estándares de compilación multiplataforma.